

Glanys Pérez #43

Bioanálisis

C.I: 33.171.611

Examen: Unidad IV
Líquidos y Fenómenos de Transporte
Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6$ J/kg). Exprese su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5}$ m si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070$ N/m).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{nuevo} = \frac{1}{2} \Delta x_{original}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{nuevo} = 0,70 A_{original}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5$ m², espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5}$ m, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3}$ kg/m³ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9}$ m²/s, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821$ L·atm/(mol·K).

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4}$ m. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058$ N/m, $\rho = 1060$ kg/m³ y $g = 9,8$ m/s²).

Alanys Pérez #43
C.I: 33.171.617

NO: Bisanálisis
FECHA: 22/06/26

① Termorregulación y eficiencia de la sudoración

A) Para que se produzca el enfriamiento, el sudor debe evaporarse. La energía térmica se extrae del cuerpo para cambiar la fase del agua líquida a gaseosa. Si el paciente B pierde sudor en forma líquida (gotas), este no se evapora sobre la piel y, por lo tanto, no absorbe el calor latente de manera eficiente. Por lo tanto el paciente B necesitará secretar un volumen mayor de sudor para lograr la misma disipación neta de calor porque su "eficiencia de enfriamiento por unidad de sudor" es menor.

B) Si la humedad relativa llega al 100%, el aire está saturado de vapor de agua. Esto detiene o reduce drásticamente la evaporación del sudor. Sin evaporación el mecanismo principal de pérdida de calor en ambientes cálidos se bloquea. Esto lleva a una acumulación de calor metabólico, elevando rápidamente la temperatura corporal, lo que puede provocar un golpe de calor, una condición potencialmente mortal.

$$C) Q = m \cdot L_v$$

$$150 \text{ g} = 0.15 \text{ Kg}$$

$$Q = 0.15 \text{ Kg} \times (2.42 \times 10^6)$$

$$418650 \text{ J/Kcal.}$$

BERNICE

② Mecánica respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria:

La ley de Laplace para una esfera (como un alvéolo)

es: $\Delta P = \frac{2 \cdot \gamma}{r}$. Donde ΔP es la diferencia de presión interna, γ es la tensión superficial y r es el radio

° Alvéolos pequeños tienen un radio r menor.

° Según la fórmula, a menor r , mayor es la presión ΔP necesaria para mantenerlo abierto (si la tensión superficial γ fuera constante).

° Esto crea una inestabilidad: el aire tiende a fluir desde el alvéolo de mayor presión (el más pequeño hacia el de menor presión (el más grande), provocando el colapso de los pequeños (atelectasia) y la hiperinflación de los grandes.

El rol del surfactante: Reduce la tensión superficial (γ) de forma proporcionalmente mayor en los alvéolos pequeños, igualando la presión interna (ΔP) entre alvéolos de distinto tamaño y evitando el colapso.

C) Cálculo: $\Delta P = \frac{2(0.070 \text{ N/m})}{5.0 \times 10^{-6} \text{ m}} = 28,000 \text{ Pa}$

③ Optimización en hemodálisis (Primera ley de Fick)

a) Tasa de transporte: Será mayor.

$$J_1 = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x} \rightarrow J_2 = D \cdot (0.70 A) \cdot \frac{\Delta C}{0.50 \Delta x} = 1.40 \cdot J_1$$

Aumenta un 40% respecto al original.

b) Riesgo clínico: Disminución de la resistencia mecánica de la membrana, aumentando el riesgo de ruptura y contaminación / mezcla entre la sangre y el dializado.

c) Cálculo: $J = \frac{(1.2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}) \cdot (1.5 \text{ m}^2) \cdot 2.0 \times 10^{-3} \text{ Kg/m}^3}{2.0 \times 10^{-3} \text{ m}} = 7.8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$

④ Errores de infusión intravenosa y ósmosis.

a) Flujo de solvente: El agua destilada es marcadamente hipotónica respecto al plasma. Por ósmosis el agua fuiría desde el espacio extracelular hacia el interior de los eritrocitos (a favor del gradiente osmótico).

7 Cálculo de presión osmótica:

$$\pi = 2 \cdot (0.154 \text{ mol/L}) \cdot (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}) \cdot (370 \text{ K}) \\ \approx 7.84 \text{ atm}$$

5) Copolaridad y toma de muestra sanguíneas

7 Comportamiento de la columna: Descenderá. Con un ángulo hidrofóbico ($\theta > 90^\circ$), el término $\cos \theta$ es negativo.

7 Ventaja física del microcapilar:

Para $\theta \approx 0^\circ$, $\cos \theta \approx 1$. Como $h \propto \frac{1}{r}$, reducir el radio incrementa significativamente altura (h).

7 Cálculo ley de Jurin:

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho \cdot g \cdot r} = \frac{2(0.058 \text{ N/m})(1)}{(1060 \text{ Kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(2.0 \times 10^{-4} \text{ m})}$$

$$h = \frac{0.176}{2077.6} \approx 0.0558 \text{ m} \quad (5.58 \text{ cm})$$